

## 1-4 求下列函数的渐近表达式

(1)  $3n^2 + 10n \quad \Theta(n^2)$

(2)  $n^2/10 + 2^n \quad \Theta(2^n)$

(3)  $21 + 1/n \quad \Theta(1)$

当  $n \rightarrow \infty$  时,  $1/n \rightarrow 0$ 。函数趋近于常数 21, 常数项的渐近复杂度表示为  $\Theta(1)$ 。

(4)  $\log n^3 \quad \Theta(\log n)$

$$\log n^3 = 3 \log n$$

(5)  $10 \log 3^n \quad \Theta(n)$

$$10 \log 3^n = 10n \log 3 = (10 \log 3)n$$

---

## 1-9

(1)  $f(n) = \log n^2, g(n) = \log n + 5n$

$$f(n) = O(g(n))$$

理由:  $f(n) = 2 \log n$ , 与  $g(n)$  处于同一个量级。  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \log n}{\log n + 5} = 2$ 。

(2)  $f(n) = \log n^2, g(n) = \sqrt{n}$

$$f(n) = O(g(n))$$

理由:  $f(n) = 2 \log n$ , 而  $g(n) = n^{0.5}$ 。在渐近意义上, 任何正数次幂的多项式增长速度都严格大于对数函数。

(3)  $f(n) = n, g(n) = \log^2 n$

$$f(n) = \Omega(g(n))$$

理由：多项式函数（此处为一次方  $n$ ）的增长速度严格大于多重对数函数  $(\log n)^2$ 。

$$(4) f(n) = n \log n + n, g(n) = \log n$$

$$f(n) = \Omega(g(n))$$

理由： $f(n)$  的主导项是  $n \log n$ ，显然比单纯的  $\log n$  增长快得多。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \log n + n}{\log n} = \infty。$$

$$(5) f(n) = 10, g(n) = \log 10$$

$$f(n) = \Theta(g(n))$$

理由：两个函数都是常数（ $\log 10$  是一个固定的数值）。

$$(6) f(n) = \log^2 n, g(n) = \log n$$

$$f(n) = \Omega(g(n))$$

理由： $f(n) = (\log n) \cdot (\log n)$ ，比  $g(n)$  多乘了一个  $\log n$  的因子，由于  $\log n$  随  $n$  增大而趋于无穷，因此  $f(n)$  增长更快。

$$(7) f(n) = 2^n, g(n) = 100n^2$$

$$f(n) = \Omega(g(n))$$

理由：底数大于 1 的指数函数  $2^n$  的增长速度远远快于任何多项式函数。

$$(8) f(n) = 2^n, g(n) = 3^n$$

$$f(n) = O(g(n))$$

理由：虽然都是指数函数，但底数不同。 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$ ，说明  $3^n$  增长远快于  $2^n$ 。